

-- 1. Diseñar un bloque PL que muestre el nombre del departamento y el número de trabajadores que tiene cada uno.

-- Solución con un solo cursor explícito

```
DECLARE
  CURSOR c_dep_emp IS
    SELECT d.department_name, count(e.employee_id) AS numemp
    FROM departments d
    LEFT JOIN EMPLOYEES e ON d.department_id = e.department_id
    GROUP BY d.department_name;
BEGIN
  FOR r_dep_emp IN c_dep_emp LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r_dep_emp.department_name || ': ' || r_dep_emp.numemp ||
      CASE
        WHEN r_dep_emp.numemp = 1 THEN ' empleado.'
        ELSE ' empleados.'
      )
    END
  );
END LOOP;
END;
/
```

-- Solución con un cursor y una consulta

```
DECLARE
  CURSOR c_dep IS
    SELECT department_id, department_name
    FROM departments;
  v_numemp NUMBER(3);
BEGIN
  FOR r_dep IN c_dep LOOP
    SELECT count(employee_id) INTO v_numemp FROM employees WHERE department_id =
    r_dep.department_id;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r_dep.department_name || ': ' || v_numemp ||
      CASE
        WHEN v_numemp = 1 THEN ' empleado.'
        ELSE ' empleados.'
      )
    END
  );
END LOOP;
END;
/
```

-- Solución con dos cursores (uno con parámetros)

```
DECLARE
  CURSOR c_dep IS
    SELECT department_id, department_name
    FROM departments;

  CURSOR c_emp(v_dpto departments.department_id%type) IS
    SELECT COUNT(employee_id) AS numemp
    FROM employees
    WHERE department_id = v_dpto;
BEGIN
  FOR r_dep IN c_dep LOOP
    FOR r_emp IN c_emp(r_dep.department_id) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r_dep.department_name || ': ' || r_emp.numemp ||
        CASE
          WHEN r_emp.numemp = 1 THEN ' empleado.'
          ELSE ' empleados.'
        )
      END
    );
  END LOOP;
END;
```

```
        END LOOP;
    END LOOP;
END;
/
```

--2 Construye un bloque de Pl/sql que dado un país me saque por consola (dbms_output) el nombre y apellidos y fecha de incorporación de los empleados que trabajan en ese país. Los empleados irán ordenados alfabéticamente por apellido.

```
DECLARE
    v_pais countries.country_name%type := '&NOMBRE_PAIS';
    CURSOR c_empleados_pais(pais countries.country_name%type) IS
    SELECT first_name, last_name, hire_date
    FROM employees e
    LEFT JOIN departments d ON d.department_id = e.department_id
    LEFT JOIN locations l ON l.location_id = d.location_id
    LEFT JOIN countries c ON c.country_id = l.country_id
    WHERE c.country_name = pais
    ORDER BY e.last_name;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('País: ' || v_pais);
    FOR i IN c_empleados_pais(v_pais) LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i.first_name || ', ' || i.last_name || '. Fecha incorporación: ' ||
i.hire_date);
    END LOOP;
END;
/
```

-- 3 Codificar un programa que visualice los dos empleados que ganan menos de cada oficio.
--Utilizando una variable para contar empleados

```
DECLARE
    v_cont NUMBER;

    CURSOR c_oficios IS
    SELECT *
    FROM jobs;

    CURSOR c_empleados_oficio(oficio jobs.job_id%type) IS
    SELECT *
    FROM employees
    WHERE job_id = oficio
    ORDER BY salary;
BEGIN
    FOR r_oficio IN c_oficios LOOP
        v_cont := 0; -- Resetear para cada oficio
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Oficio: ' || r_oficio.job_title);
        FOR r_empleado IN c_empleados_oficio(r_oficio.job_id) LOOP
            v_cont := v_cont + 1;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r_empleado.first_name || ' ' || r_empleado.last_name || ' salario:
' || r_empleado.salary);
            EXIT WHEN v_cont = 2;
        END LOOP;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
    END LOOP;
END;
/
```

--Versión con EXIT WHEN y rowcount

```
DECLARE
    CURSOR c_oficios IS
    SELECT *
    FROM jobs;
```

```

CURSOR c_empleados_oficio(oficio jobs.job_id%type) IS
SELECT *
FROM employees
WHERE job_id = oficio
ORDER BY salary;
BEGIN
  FOR i IN c_oficios LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Oficio: ' || i.job_title);
    FOR j IN c_empleados_oficio(i.job_id) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(j.first_name || ' ' || j.last_name || ' salario: ' || j.salary);
      EXIT WHEN c_empleados_oficio%rowcount = 2;
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
  END LOOP;
END;
/

```

-- Versión sin necesidad de EXIT WHEN

```

DECLARE
  CURSOR c_oficios IS
  SELECT *
  FROM jobs;

  CURSOR c_empleados_oficio(oficio jobs.job_id%type) IS
  SELECT *
  FROM employees
  WHERE job_id = oficio
  ORDER BY salary
  FETCH FIRST 2 ROWS ONLY;
BEGIN
  FOR i IN c_oficios LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('OFICIO: ' || i.job_title);
    FOR j IN c_empleados_oficio(i.job_id) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(j.first_name || ' ' || j.last_name || ' salario: ' || j.salary);
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
  END LOOP;
END;
/

```

--4 Construye un bloque de pl/sql que me saque por consola la siguiente información:

```

-- > Trabajo (código y descripción)
-- > Sueldo medio de los empleados que tienen ese trabajo
-- > Por cada trabajo debajo aparecerán ordenados por salario descendente:
-- o nombre y apellidos del empleado
-- o Salario
-- ITPROG - PROGRAMADOR IT - 20.000
-- Juan Perez - 18.000
-- Mario Martínez - 17.500
-- Ana Fernández - 16.000
-- ...
-- SALES - DEPARTAMENTO DE VENTAS -10.000

```

```

DECLARE
  CURSOR c_trabajo_salario_medio IS
  SELECT j.job_id, j.job_title, ROUND(AVG(e.salary),2) AS sal_medio
  FROM jobs j
  LEFT JOIN employees e ON j.job_id = e.job_id
  GROUP BY j.job_id, j.job_title;

  CURSOR c_empleados(v_job employees.job_id%type) IS
  SELECT first_name, last_name, salary
  FROM employees WHERE job_id = v_job

```

```

ORDER BY salary DESC;
BEGIN
  FOR r_trabajo_salario_medio IN c_trabajo_salario_medio LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r_trabajo_salario_medio.job_id || ' - ' ||
r_trabajo_salario_medio.job_title || ' - ' || r_trabajo_salario_medio.sal_medio);
    FOR r_empleados IN c_empleados(r_trabajo_salario_medio.job_id) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r_empleados.first_name || ' ' || r_empleados.last_name || ' - '
|| r_empleados.salary);
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('');
  END LOOP;
END;
/

```

--5. Necesitamos obtener una salida en que se indique por cada región el número de trabajadores y su salario medio y a continuación de cada región todos los países pertenecientes a esa región con su número de trabajadores y salario medio.

```

DECLARE
  CURSOR c_region IS
  SELECT r.region_id, r.region_name,
         count(e.employee_id) AS numtrab,
         round(avg(e.salary)) AS salmed
  FROM regions r
  LEFT JOIN countries c ON r.region_id = c.region_id
  LEFT JOIN locations l ON c.country_id = l.country_id
  LEFT JOIN departments d ON l.location_id = d.location_id
  LEFT JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id
  GROUP BY r.region_id, r.region_name;

  CURSOR c_pais(v_region countries.region_id%type) IS
  SELECT c.country_id, c.country_name,
         count(e.employee_id) AS numtrab,
         round(avg(e.salary)) AS salmed
  FROM countries c
  LEFT JOIN locations l ON c.country_id = l.country_id
  LEFT JOIN departments d ON l.location_id = d.location_id
  LEFT JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id
  WHERE c.region_id = v_region
  GROUP BY c.country_id, c.country_name;
BEGIN
  FOR r_region IN c_region LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('*****' || r_region.region_id || ' - ' || r_region.region_name || ':
' || r_region.numtrab || ' - ' || r_region.salmed);
    FOR r_pais IN c_pais(r_region.region_id) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r_pais.country_id || ' - ' || r_pais.country_name || ': ' ||
r_pais.numtrab || ' - ' || r_pais.salmed);
    END LOOP;
  END LOOP;
END;
/

```